



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Taller del Trabajo práctico 1: los tres retos resueltos paso a paso

Martes 29 de septiembre · Diseño desde la ecuación, circuito con falla y aplicación completa



Orden de la sesión

- 1 Cómo se trabaja en la plataforma
- 2 Reto A · Diseño a partir de la ecuación
- 3 Reto B · Circuito con falla
- 4 Reto C · Aplicación de instrumentación
- 5 Antes de enviar: lista de chequeo

Cada reto se resuelve con un ejercicio de muestra, con los mismos valores y el mismo formato que ven ustedes en la página.

Del registro al envío, en seis pasos

1 Registro

Documentos de los integrantes → código TA-XXXXXX. Guárdenlo.

2 Abrir el reto

Empieza a correr el tiempo del equipo: 3 horas.

3 Resolver

Mismo ejercicio, valores propios: cada uno resuelve el suyo.

4 Procedimiento

Foto, PDF o Word (máx. 4 MB). Obligatorio.

5 Enviar

Un solo intento. La página solo revisa el formato.

6 Siguiendo reto

Se abre cuando todo el equipo envió el actual.

Si el tiempo se vence y falta alguien por enviar, el ejercicio cambia por completo para todo el equipo, se descartan los envíos que había y el tiempo vuelve a empezar. Abran el reto cuando estén los tres listos.

2. RETO A · ENUNCIADO

Así aparece el ejercicio en la página

$$V_o = 2 \cdot V_1 + (1/T_i) \cdot \int V_2 dt + T_d \cdot dV_3/dt - 1,5 \cdot V_4$$

con $T_i = 2 \text{ s}$ y $T_d = 0,2 \text{ s}$

Grupo en la página	Campos
Operación sobre V1	entrada · realimentación
Operación sobre V2	entrada · realimentación
Operación sobre V3	entrada · realimentación
Operación final $f(V_1, V_2, V_3, V_4)$	entrada desde V1 · desde V2 · desde V3 · V4 directo · realimentación

Cada campo lleva

Un número (por ejemplo 20)

Un prefijo: p, n, μ , m, —, k, M

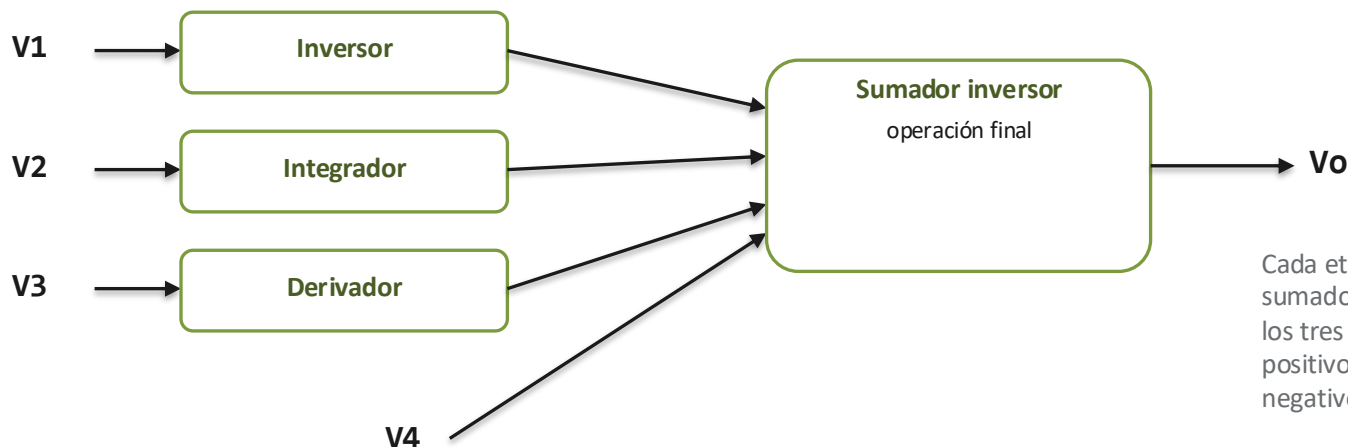
Una unidad: Ω o F

La unidad decide si es resistencia o capacitor:
esa decisión es parte del diseño.

No hay Falstad en este reto: todo sale de la ecuación. El procedimiento (la deducción de abajo) se sube como foto o PDF.

¿Qué operación pide cada término?

Término	Operación	Etap	Signo tras la etapa	Tras el sumador final
$2 \cdot V1$	proporcional	inversor	-	+ ✓
$(1/Ti) \cdot \int V2 \, dt$	integral	integrador	-	+ ✓
$Td \cdot dV3/dt$	derivada	derivador	-	+ ✓
$-1,5 \cdot V4$	proporcional negativa	ninguna: entra directo	(sin cambio)	- ✓



Cada etapa invierte el signo y el sumador lo vuelve a invertir: por eso los tres primeros términos quedan positivos y V4, que entra directo, queda negativo.

Primero la operación final: el sumador inversor

Fórmula general del sumador inversor de cuatro entradas:

$$V_o = -R_f \cdot \left(\frac{S1}{R_{f1}} + \frac{S2}{R_{f2}} + \frac{S3}{R_{f3}} + \frac{V4}{R4} \right) \quad S1, S2, S3: \text{salidas de las etapas de } V1, V2 \text{ y } V3$$

Decisión de diseño: $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ y peso 1 para $S1$, $S2$ y $S3$ (la ganancia la dará cada etapa):

$$R_f = 10 \text{ k}\Omega \quad \text{entradas desde } S1, S2, S3 = 10 \text{ k}\Omega \quad \rightarrow \quad \frac{R_f}{R} = 1$$

Término de $V4$: entra directo, su coeficiente sale solo de este sumador:

$$\frac{R_f}{R4} = 1,5 \quad \rightarrow \quad R4 = \frac{10 \text{ k}\Omega}{1,5} = 6,67 \text{ k}\Omega$$

Valor comercial E24 más cercano y verificación de la tolerancia ($\pm 3 \%$):

$$R4 = 6,8 \text{ k}\Omega \quad \rightarrow \quad \frac{10 \text{ k}\Omega}{6,8 \text{ k}\Omega} = 1,47 \quad (\text{error del } 2 \%)$$

$$R_f = 10 \text{ k}\Omega \cdot R4 = 6,8 \text{ k}\Omega$$

Si el error pasa del 3 %, el término no cuenta: usa el valor exacto o combina resistencias.

Término de V1: inversor de ganancia 2

Fórmula del inversor (Clase 3):

$$S1 = - \frac{R_{f1}}{R1} \cdot V1$$

Pasa por el sumador (peso 1), que vuelve a invertir el signo:

$$V_o \text{ contiene } + \frac{R_{f1}}{R1} \cdot V1 \text{ y la ecuación pide } 2 \cdot V1$$

Despejo y elijo R1:

$$\frac{R_{f1}}{R1} = 2 \rightarrow R1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_{f1} = 2 \times 10 \text{ k}\Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

Entrada = 10 kΩ · Realimentación = 20 kΩ

Las dos son resistencias: unidad Ω en los dos campos.

Término de V2: integrador con $T_i = 2 \text{ s}$

Fórmula del integrador (Clase 5):

$$S_2 = - \frac{1}{R_2 \cdot C_1} \cdot \int V_2 \, dt$$

Tras el sumador queda positivo. La ecuación da el coeficiente como $1/T_i$:

$$\frac{1}{R_2 \cdot C_1} = \frac{1}{T_i} \rightarrow R_2 \cdot C_1 = T_i = 2 \text{ s}$$

Elijo el capacitor y despejo la resistencia:

$$C_1 = 1 \, \mu\text{F} \rightarrow R_2 = \frac{2 \text{ s}}{1 \, \mu\text{F}} = 2 \text{ M}\Omega$$

Entrada = $2 \text{ M}\Omega (\Omega)$ · Realimentación = $1 \, \mu\text{F} (\text{F})$

El capacitor va en la realimentación: por eso integra.

Error típico: escribir $2 \text{ k}\Omega$ en vez de $2 \text{ M}\Omega$ (prefijo equivocado) $\rightarrow$ el coeficiente queda 1000 veces más grande.

Término de V3: derivador con $T_d = 0,2 \text{ s}$

Fórmula del derivador (Clase 5):

$$S_3 = -R_3 \cdot C_2 \cdot \frac{dV_3}{dt}$$

Tras el sumador queda positivo. La ecuación da el coeficiente como T_d :

$$R_3 \cdot C_2 = T_d = 0,2 \text{ s}$$

Elijo el capacitor y despejo la resistencia:

$$C_2 = 1 \mu\text{F} \rightarrow R_3 = \frac{0,2 \text{ s}}{1 \mu\text{F}} = 200 \text{ k}\Omega$$

Entrada = $1 \mu\text{F}$ (F) · Realimentación = $200 \text{ k}\Omega$ (Ω)

Al revés que el integrador: el capacitor va en la entrada.

Así se digita en la página

Grupo	Posición	Valor	Prefijo	Unidad
Operación sobre V1	entrada	10	k	Ω
	realimentación	20	k	Ω
Operación sobre V2	entrada	2	M	Ω
	realimentación	1	μ	F
Operación sobre V3	entrada	1	μ	F
	realimentación	200	k	Ω
Operación final	entrada desde V1	10	k	Ω
	entrada desde V2	10	k	Ω
	entrada desde V3	10	k	Ω
	entrada V4 directo	6,8	k	Ω
	realimentación	10	k	Ω

Antes de enviar

Suban la foto o el PDF con los pasos 1 a 5.

Revisen prefijo y unidad de cada campo: la página no los corrige.

Envíen una sola vez: después no se puede cambiar.

3. RETO B · ENUNCIADO

Termómetro industrial con una resistencia dañada

Una tarjeta de 5 AO acondiciona un sensor TMP36 y dispara una alarma. Después de una reparación quedó con una resistencia equivocada. La especificación dice lo que debería entregar:

Especificación

VS: TMP36, $0,5 \text{ V} + 10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$, $R_s = 10 \text{ k}\Omega$

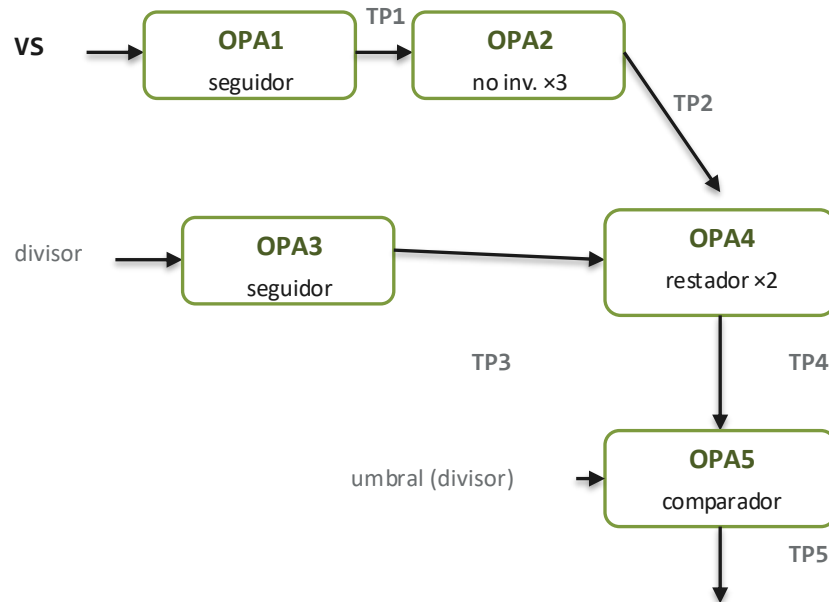
TP1: copia de VS (seguidor)

TP2: $VS \times 3$ (no inversor)

TP3: referencia de $1,50 \text{ V}$ (divisor + seguidor)

TP4: $60 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times T$ (restador)

TP5: $+12 \text{ V}$ si $T > 95^{\circ}\text{C}$



[Abrir el circuito dañado en Falstad ↗](#)

Cada integrante recibe su propio enlace, con valores y falla distintos.

Calcular lo que el circuito debería medir

Con la especificación calculo cada punto de prueba a varias temperaturas. Elijo dos lejos del umbral y dos a lado y lado de 95 °C para ver la alarma.

Punto	Fórmula	20 °C	87 °C	103 °C	140 °C
VS	$0,5 + 0,01 \cdot T$	0,70	1,37	1,53	1,90
TP1	VS	0,70	1,37	1,53	1,90
TP2	$3 \cdot TP1$	2,10	4,11	4,59	5,70
TP3	1,50 (fijo)	1,50	1,50	1,50	1,50
TP4	$2 \cdot (TP2 - TP3) = 0,06 \cdot T$	1,20	5,22	6,18	8,40
TP5	+12 si $TP4 > 5,70$	-12	-12	+12	+12

Umbral: TP4 a 95 °C = $0,06 \times 95 = 5,70$ V. Esa es la referencia que debe llegar al comparador desde su divisor.

Medir en Falstad y comparar

En Falstad pongo la fuente VS en cada temperatura (doble clic → voltaje) y mido cada TP pasando el cursor. Comparo con la tabla anterior:

Punto	Esperado 20 °C	Medido 20 °C	Esperado 103 °C	Medido 103 °C
TP1	0,70	0,70	1,53	1,53
TP2	2,10	0,84	4,59	1,84
TP3	1,50	1,50	1,50	1,50
TP4	1,20	-1,32	6,18	0,67
TP5	-12	-12	+12	-12

Conclusión

TP1 y TP3 están bien. TP2 es el primer punto que falla: la falla está en la etapa del no inversor (OPA2).

TP4 y TP5 fallan como consecuencia: reciben un TP2 equivocado. No se toca nada después de la primera etapa que falla.

Encontrar la resistencia dañada

Ganancia que tiene hoy la etapa (medida a 20 °C):

$$A_v = \frac{TP2}{TP1} = \frac{0,84 \text{ V}}{0,70 \text{ V}} = 1,2$$

Con la fórmula del no inversor y $R1 = 10 \text{ k}\Omega$ (lo que dice el circuito):

$$1 + \frac{R2}{R1} = 1,2 \quad \rightarrow \quad R2 = 0,2 \times 10 \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega \quad (\text{coincide con el circuito})$$

Lo que pide la especificación (ganancia 3):

$$1 + \frac{R2}{R1} = 3 \quad \rightarrow \quad R2 = 2 \times 10 \text{ k}\Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 2 \text{ k}\Omega \rightarrow 20 \text{ k}\Omega$$

Error de una década: alguien puso 2 k Ω en vez de 20 k Ω .

Si el error estuviera en R1, la cuenta daría otra cosa: siempre compara el valor calculado con lo que tiene cada resistencia antes de cambiarla.

Corregir en Falstad y volver a medir

Doble clic sobre R2 → Resistencia = 20k → Aceptar. Vuelvo a medir en las cuatro temperaturas:

Punto	20 °C	87 °C	103 °C	140 °C
TP1	0,70	1,37	1,53	1,90
TP2	2,10	4,11	4,59	5,70
TP3	1,50	1,50	1,50	1,50
TP4	1,20	5,22	6,18	8,40
TP5	-12	-12	+12	+12

Todo coincide con la tabla del paso 1 y la alarma cambia entre 87 °C y 103 °C, a lado y lado de 95 °C.

[Ver el circuito reparado ↗](#)

Solo se cambian valores de resistencias. Si mueven o agregan elementos, el reto se marca para revisión manual.

Así aparece el ejercicio en la página

RETO C · APLICACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN

Tanque de proceso: nivel, volumen acumulado, velocidad de llenado y alarma de rebose

Una planta de tratamiento de agua tiene un tanque de 4,0 m de altura que se llena con dos bombas. Debes diseñar la tarjeta analógica que acondiciona los sensores para un Arduino (ADC de 0–5,0 V), calcula el volumen acumulado que ha entrado, mide la velocidad a la que sube el nivel y dispara la alarma de rebose. El circuito debe usar las 8 configuraciones vistas: seguidor, no inversor, restador, sumador, integrador, derivador, inversor y comparador.

Sensores

- Nivel (etiqueta SN): transmisor de 1–5 V para 0–4,0 m, con resistencia de salida de 10 k Ω . Modélalo como una fuente DC en serie con una resistencia de 10 k Ω y pon la etiqueta SN en el terminal positivo de la fuente (antes de la resistencia).
- Caudal de la bomba 1 (etiqueta SQ1): 0–10 V para 0–40 m³/h. Fuente DC ideal con la etiqueta SQ1.
- Caudal de la bomba 2 (etiqueta SQ2): 0–10 V para 0–60 m³/h. Fuente DC ideal con la etiqueta SQ2.

Lo que debe entregar el circuito y con qué se arma

Salidas (etiquetas obligatorias)

- NIVEL: 0 V con el tanque vacío y 5,0 V con el tanque lleno (1,250 V/m), lineal.
- VOL: volumen que ha entrado por las dos bombas, 40 mV por cada m³, positivo y partiendo de 0 V.
- TASA: velocidad de subida del nivel, 2,0 V por cada m/h (positiva cuando el nivel sube).
- ALARMA: +12 V cuando el nivel supera 3,20 m; -12 V por debajo.

Inventario

- Amplificadores operacionales ideales con rieles de ± 12 V (hasta 10 AO).
- Resistencias de la serie E24 (10 Ω a 10 M Ω) y capacitores de 1 nF, 10 nF, 100 nF, 1 μ F, 10 μ F y 100 μ F.
- Fuentes de alimentación de +12 V y -12 V, y una referencia de precisión de +5 V (fuente DC).

Etiquetas que busca la plataforma (nombre exacto):

SN

SQ1

SQ2

NIVEL

VOL

TASA

ALARMA

entradas en oliva · salidas en verde

Traducir el enunciado a ecuaciones

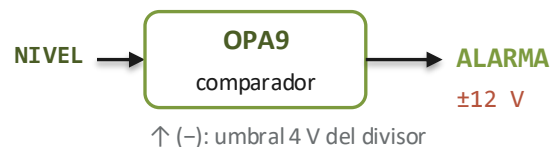
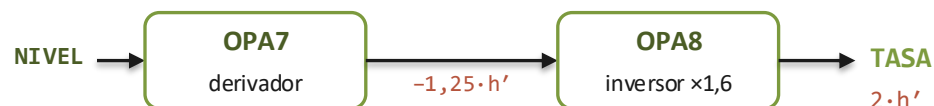
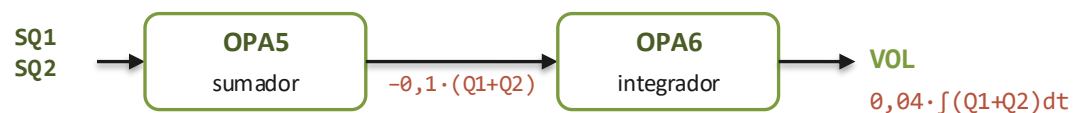
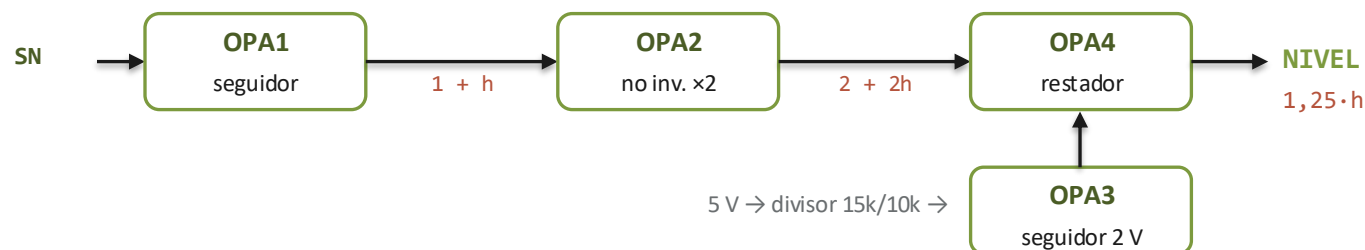
Antes de dibujar nada: cada señal se escribe como una recta (valor = pendiente $\times$ variable + offset). Con eso cada bloque sale solo.

Señal	Qué representa	Rango	Ecuación
SN (entrada)	nivel h del tanque, 0–4 m	1–5 V, $R_s = 10 \text{ k}\Omega$	$SN = 1 \text{ V} + 1 \text{ V/m} \times h$
SQ1 (entrada)	caudal Q1, 0–40 m ³ /h	0–10 V	$SQ1 = 0,25 \text{ V por m}^3/\text{h} \times Q1$
SQ2 (entrada)	caudal Q2, 0–60 m ³ /h	0–10 V	$SQ2 = 0,167 \text{ V por m}^3/\text{h} \times Q2$
NIVEL (salida)	nivel para el ADC del Arduino	0–5 V	$NIVEL = 1,25 \text{ V/m} \times h$
VOL (salida)	volumen que ha entrado	40 mV por m ³	$VOL = 0,04 \times \text{volumen (m}^3\text{)}$
TASA (salida)	velocidad de subida	2 V por m/h	$TASA = 2 \times \text{velocidad (m/h)}$
ALARMA (salida)	rebose	$\pm 12 \text{ V}$	+12 V si $h > 3,2 \text{ m}$

Las dos salidas dinámicas, con la escala 1 s = 1 h:

$$VOL = 0,04 \cdot \int (Q1 + Q2) dt \qquad TASA = 2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

Diagrama de bloques: qué señal viaja por cada cable



Cómo leerlo

En rojo: la señal en ese cable, en voltios, con h en m y Q en m^3/h .

h' es la velocidad de subida (m/h).

Las 8 configuraciones quedan usadas: 9 AO en total.

NIVEL: quitar el offset de 1 V y escalar a 0–5 V

OPA2, no inversor $\times 2$ ($R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$):

$$\text{OPA2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \text{SN} = 2 \cdot (1 + h) = 2 + 2h$$

OPA3: referencia de 2 V desde la de 5 V con un divisor y un seguidor:

$$5 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ V}$$

OPA4, restador con $R_1 = R_3 = R$ y $R_2 = R_4 = R_f$: quita los 2 V y deja la pendiente pedida:

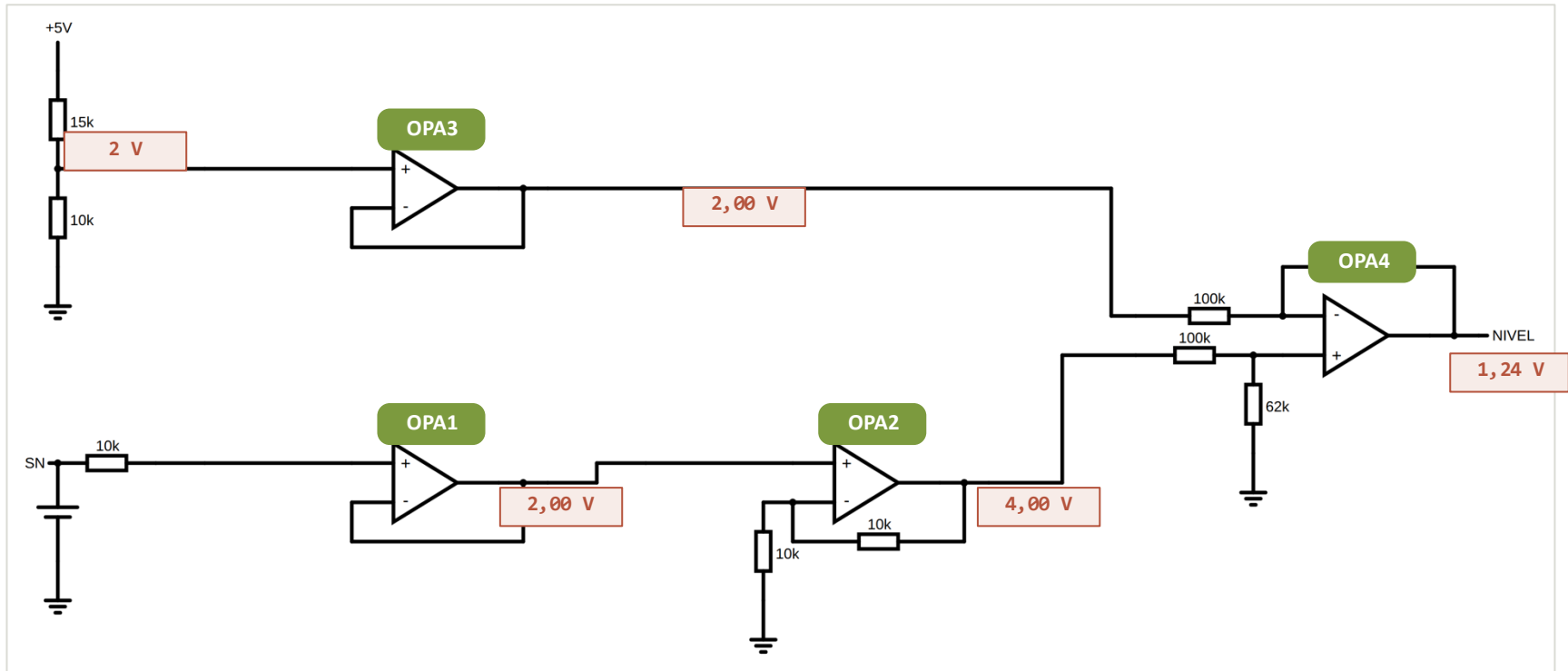
$$\text{NIVEL} = \frac{R_f}{R} \cdot (2 + 2h - 2) = 1,25 \cdot h \rightarrow \frac{R_f}{R} = 0,625 \rightarrow R = 100 \text{ k}\Omega, R_f = 62 \text{ k}\Omega$$

h (m)	SN (V)	OPA2 (V)	OPA2 – 2 V	NIVEL (V)
0	1	2	0	0
1	2	4	2	1,24
2	3	6	4	2,48
4	5	10	8	4,96

Revisión de rieles

Con el tanque lleno OPA2 = 10 V: cabe en $\pm 12 \text{ V}$.
Una ganancia $\times 3$ lo saturaría.

NIVEL armado en Falstad (tanque en $h = 1 \text{ m}$)



Voltajes leídos en Falstad pasando el cursor por cada nodo. Esperado: $NIVEL = 1,25 \times 1 \text{ m} = 1,25 \text{ V}$ (con 62 kΩ da 1,24 V).

[Abrir este bloque ↗](#)

VOL: sumar los caudales y acumular el volumen

Idea: que el sumador entregue 0,1 V por cada m³/h que entra, venga de la bomba que venga.

$$\text{Bomba 1: } 0,25 \cdot \frac{R_f}{R_a} = 0,1 \rightarrow \frac{R_f}{R_a} = 0,4$$

$$\text{Bomba 2: } 0,167 \cdot \frac{R_f}{R_b} = 0,1 \rightarrow \frac{R_f}{R_b} = 0,6$$

Con $R_f = 12 \text{ k}\Omega$ salen valores E24 exactos:

$$R_a = \frac{12 \text{ k}\Omega}{0,4} = 30 \text{ k}\Omega \quad R_b = \frac{12 \text{ k}\Omega}{0,6} = 20 \text{ k}\Omega \quad \text{OPA5} = -0,1 \cdot (Q1 + Q2)$$

Integrador (OPA6): vuelve a invertir el signo; VOL debe subir 0,04 V por m³:

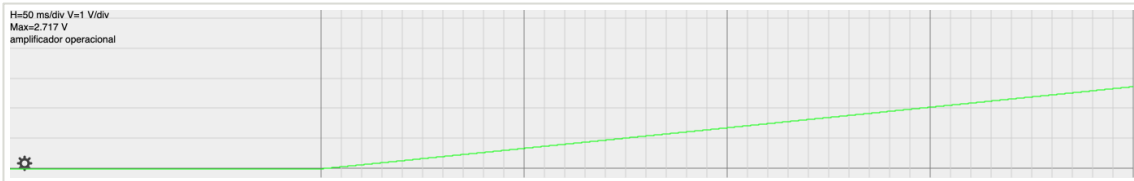
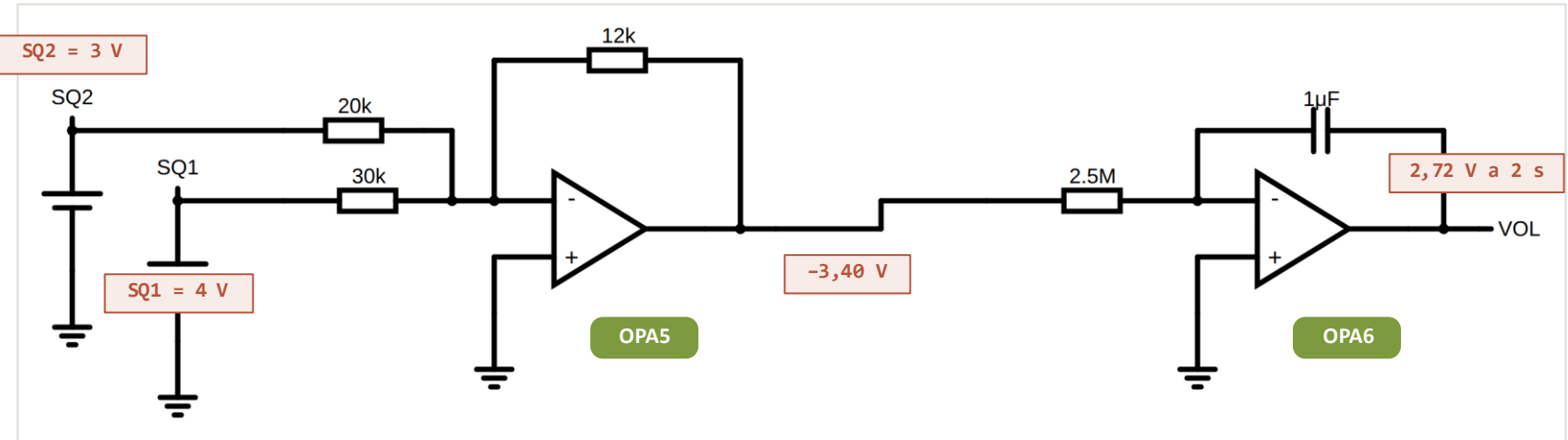
$$\frac{0,1}{R \cdot C} = 0,04 \rightarrow R \cdot C = 2,5 \text{ s} \rightarrow C = 1 \text{ }\mu\text{F}, \quad R = 2,5 \text{ M}\Omega$$

$$R_a = 30 \text{ k}\Omega \cdot R_b = 20 \text{ k}\Omega \cdot R_f = 12 \text{ k}\Omega \cdot R = 2,5 \text{ M}\Omega \cdot C = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

En Falstad se escribe 2.5M. En montaje real con E24: 2,2 M Ω + 300 k Ω en serie.

Revisión de rieles: con las dos bombas al máximo (100 m³/h) OPA5 = -10 V y en 2 h VOL = 8 V: nada se satura.

VOL en Falstad: la rampa del volumen (prueba 1)



Osciloscopio de Falstad en VOL: de 0 V a 2,72 V en 2 s (Max = 2,717 V).

Prueba 1

$SQ1 = 4 \text{ V} \rightarrow 16 \text{ m}^3/\text{h}$

$SQ2 = 3 \text{ V} \rightarrow 18 \text{ m}^3/\text{h}$

$34 \text{ m}^3/\text{h} \times 2 \text{ h} = 68 \text{ m}^3$

$VOL = 68 \times 0,04 = 2,72 \text{ V}$

[Abrir este bloque ↗](#)

TASA: derivar el nivel y corregir el signo

Derivador (OPA7) sobre NIVEL con $T_d = R \cdot C = 1 \text{ s}$ ($C = 1 \mu\text{F}$, $R = 1 \text{ M}\Omega$):

$$\text{OPA7} = -1 \text{ s} \cdot \frac{d\text{NIVEL}}{dt} = -1,25 \cdot \frac{dh}{dt} \quad (\text{V por cada m/h})$$

Inversor (OPA8): cambia el signo y lleva la escala a 2 V por m/h:

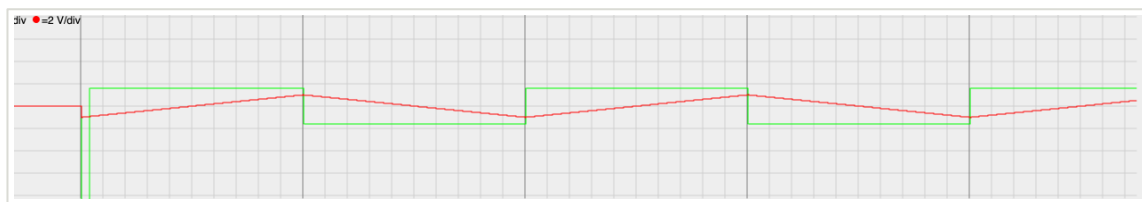
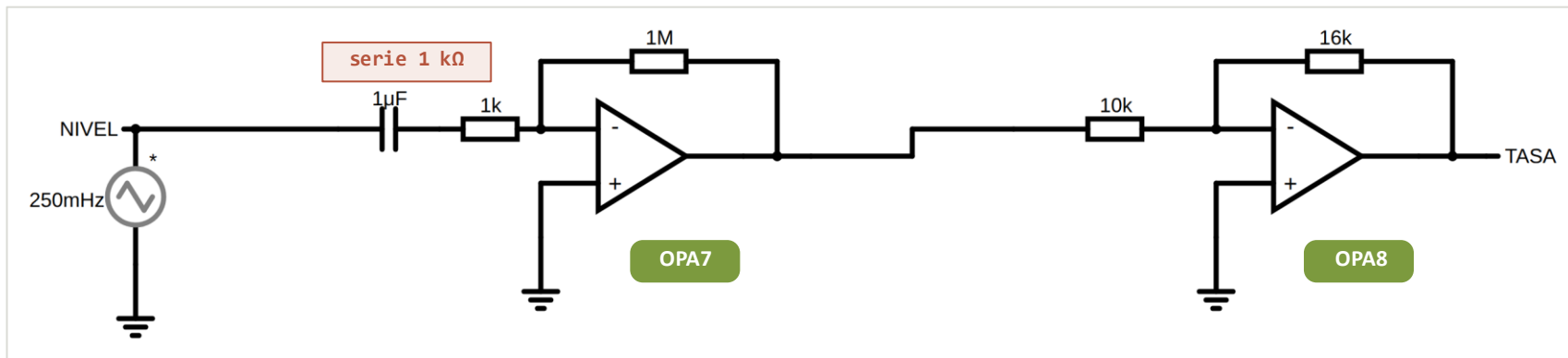
$$\frac{R_f}{R_{in}} \times 1,25 = 2 \rightarrow \frac{R_f}{R_{in}} = 1,6 \rightarrow R_{in} = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_f = 16 \text{ k}\Omega$$

Derivador: $C = 1 \mu\text{F}$, $R = 1 \text{ M}\Omega$, $1 \text{ k}\Omega$ en serie • **Inversor:** $10 \text{ k}\Omega$ / $16 \text{ k}\Omega$

Derivador práctico. El derivador ideal (solo C en la entrada) amplifica cualquier cambio brusco y en Falstad puede quedarse oscilando entre +12 V y -12 V. Con $1 \text{ k}\Omega$ en serie con el capacitor (1000 veces menos que R) se estabiliza; T_d sigue siendo $R \cdot C = 1 \text{ s}$ y la plataforma lo califica igual.

Prueba 4: nivel subiendo a $0,8 \text{ m/h} \rightarrow \text{TASA} = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ V}$.

TASA en Falstad: una rampa que sube y baja da $\pm 1,6$ V



Rojo: NIVEL de prueba (triangular, sube y baja 1 V por segundo = 0,8 m/h). Verde: TASA, +1,6 V mientras sube y -1,6 V mientras baja. Escala 2 V/div.

Qué se ve

La derivada de una rampa es una constante.

Pendiente 1 V/s $\rightarrow$ 1,6 V.

[Abrir este bloque ↗](#)

ALARMA: comparador con umbral de 3,2 m

Umbral en la escala de NIVEL:

$$V_{th} = 1,25 \text{ V/m} \times 3,2 \text{ m} = 4,0 \text{ V}$$

Divisor desde la referencia de 5 V ($R_b = 10 \text{ k}\Omega$):

$$5 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{R_t + 10 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ V} \rightarrow R_t = 2,5 \text{ k}\Omega$$

OPA9 sin realimentación: (+) = NIVEL, (-) = 4 V.

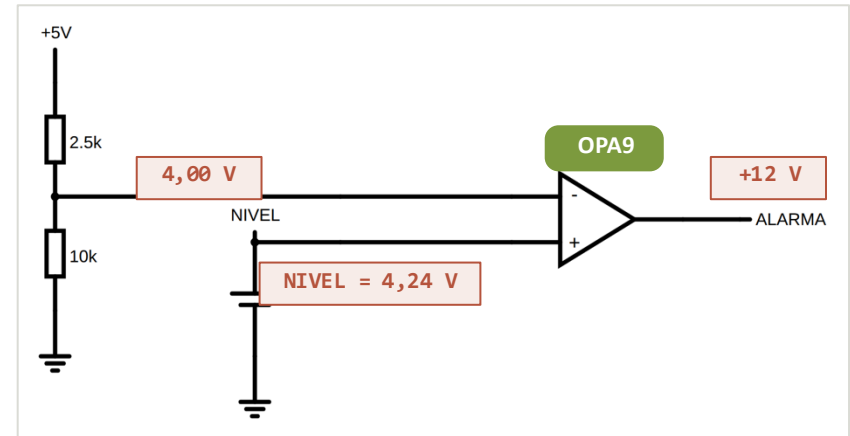
$$\text{NIVEL} > 4 \text{ V} \rightarrow +12 \text{ V}$$

$$\text{NIVEL} < 4 \text{ V} \rightarrow -12 \text{ V}$$

Cuidado con el orden

Si NIVEL entra por (-) la alarma queda al revés: +12 V con el tanque vacío.

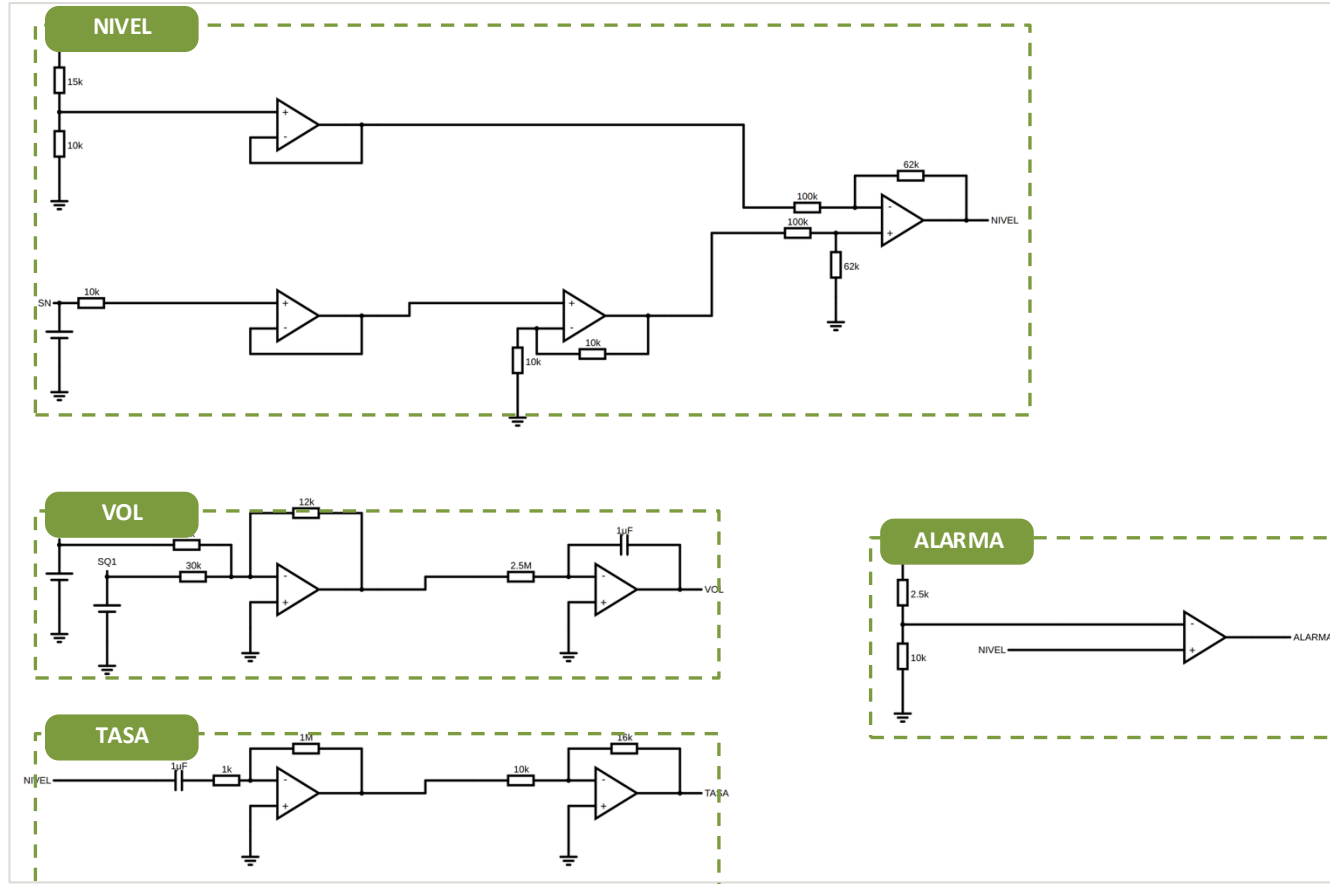
Con E24: $R_t = 2,4 \text{ k}\Omega$ da 4,03 V (umbral en 3,23 m, 0,8 %).



Prueba 3 ($h = 3,39 \text{ m} \rightarrow \text{NIVEL} = 4,24 \text{ V}$): la alarma se dispara.

[Abrir este bloque ↗](#)

El circuito completo: los cuatro bloques y siete etiquetas



9 AO
2 capacitores
NIVEL llega a
TASA y ALARMA
por etiqueta, sin
cable.

Abrir ↗

Prueba de escritorio: lo mismo que simula la plataforma

La página reemplaza SN, SQ1 y SQ2 por estas señales, simula 2 s (2 h) con los capacitores descargados y compara el valor final ($\pm 3\%$).

Prueba	Fuentes en Falstad	NIVEL	VOL	TASA	ALARMA
1 · h = 1,00 m, Q1 = 16, Q2 = 18	SN = 2,00 · SQ1 = 4,00 · SQ2 = 3,00	1, 25 1, 24	2, 72 2, 72	0 0	-12 -12
2 · h = 3,01 m, sin caudal	SN = 4,01 · SQ1 = SQ2 = 0	3, 76 3, 73	0 0	—	-12 -12
3 · h = 3,39 m, Q1 = 8	SN = 4,39 · SQ1 = 2,00 · SQ2 = 0	4, 24 4, 21	0, 64 0, 64	—	+12 +12
4 · h sube 0,8 m/h desde 1,2 m	SN = rampa de 2,2 V a 3,8 V	3, 50 3, 47	—	1, 60 1, 59	—

Cada celda: esperado | esta solución. La prueba 1 se midió en Falstad; las otras, con el verificador de la plataforma. Nota: 5,0.

Cómo repetirlo en Falstad

Doble clic en la fuente → Voltaje (por ejemplo SN = 1 + h). Reiniciar y dejar correr hasta t = 2 s (abajo a la derecha); Parar.

Pasar el cursor sobre cada etiqueta de salida para leer el voltaje. Si una salida no coincide, volver al diagrama del paso 2 y medir cable por cable.

Errores frecuentes y cómo los marca la plataforma

En el circuito

- Etiqueta con otro nombre (Nivel, VOL1, Alarma): la página no recibe el enlace y dice cuál falta.
- SN conectado sin seguidor: el restador carga el sensor (5,8 % de error).
- VOL o TASA negativas: falta el sumador o el inversor que corrige el signo.
- Integrador saturado en ± 12 V: R·C demasiado pequeño.
- Derivador sin la resistencia en serie: oscila.

Marcas para revisión

- Menos de 8 AO o menos de 2 capacitores: no se usaron las 8 configuraciones.
- Falta la resistencia de 10 k Ω del sensor.
- Elementos que el verificador no simula (fuentes de otro tipo, diodos...).
- Resultado parcial: algunas salidas bien y otras no.
- La nota automática queda registrada y el docente revisa el circuito.

Para entregar el Reto C

- Enlace largo del circuito (Archivo → Exportar como enlace...) con las 7 etiquetas.
- Procedimiento: las ecuaciones del paso 1, el cálculo de cada bloque y la tabla de la prueba de escritorio.